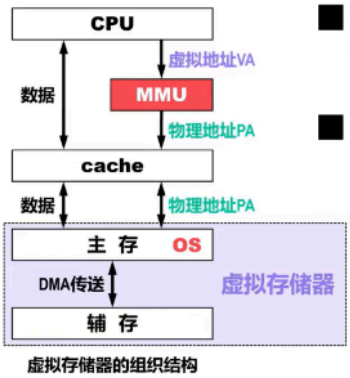
虚拟存储器的相关概念和基本工作原理



虚拟存储器的组织结构

■ 可将虚拟存储器看作是主存和辅存构成的、单一的、可供CPU直接访问的超大容量主存。

☐ 程序员在进行编程时，面向的是虚拟存储器，相应地，使用的是虚拟地址VA。

■ 为了实现虚拟存储器，需要增加相应的软硬件：

☐ 软件：操作系统OS　　☐ 硬件：存储器管理单元MMU

① CPU通过MMU将指令中的虚拟地址VA转换为主存的物理地址PA。

② 在地址转换过程中，MMU会检查是否发生了数据缺失（即访问信息不在主存）或地址越界、访问越权或越级等存储保护错误。

- 若数据缺失，则由操作系统将数据从辅存调入到主存。
- 若出现存储保护错误，则由操作系统进行相应的异常处理。

■ 虚拟存储器利用程序的局部性原理，从辅存调入程序到主存时，并不是将程序的全部代码和相关数据调入主存，通常只需要加载很小一部分即可，以提高主存的利用率。

☐ 这与cache技术类似，尽可能将辅存中经常被访问的程序和相关数据的副本调入到主存中。当主存满时，需要将主存中最不经常访问的程序和相关数据进行淘汰。

虚拟存储器由操作系统和相关硬件共同协作实现，涉及操作系统部分的内容（例如进程、存储器管理、虚拟地址空间、缺页处理等），会在操作系统课程中深入讨论，本课程主要介绍虚拟存储器所涉及到的硬件部分。